සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 10

1. Which of the following statements correctly describes the difference between a stylus and a light pen?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද, ස්ටයිලස් එකක් සහ ආලෝක සංවේදී පෑනක් අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ?

   1) A stylus emits light to detect screen position, whereas a light pen relies on touch pressure.
   ස්ටයිලස් එකක් තිරයේ පිහිටීම හඳුනා ගැනීමට ආලෝකය විමෝචනය කරන අතර, ආලෝක සංවේදී පෑනක් ස්පර්ශ පීඩනය මත රඳා පවතී.
   2) A stylus is primarily used with touchscreens, while a light pen is used with CRT monitors to detect screen positions.
   ප්‍රධාන වශයෙන් ස්පර්ශ තිර සමඟ ස්ටයිලස් එකක් භාවිතා කරන අතර, තිර ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට CRT මොනිටර සමඟ ආලෝක සංවේදී පෑනක් භාවිතා කරයි.
   3) Both stylus and light pen require a special screen that emits light to work.
   ස්ටයිලස් සහ ආලෝක සංවේදී පෑන යන දෙකම ක්‍රියා කිරීමට ආලෝකය විමෝචනය කරන විශේෂ තිරයක් අවශ්‍ය වේ.
   4) A light pen can be used on any touchscreen device, but a stylus only works on CRT monitors.
   ඕනෑම ස්පර්ශ තිර උපාංගයක ආලෝක සංවේදී පෑනක් භාවිතා කළ හැකි නමුත් ස්ටයිලස් එකක් CRT මොනිටරවල පමණක් ක්‍රියා කරයි.
   5) Both devices are input devices but cannot interact with graphical applications.
   උපාංග දෙකම ආදාන උපාංග වන නමුත් චිත්‍රක යෙදුම් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ නොහැක.

   Answer: 2)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

   A stylus is a pen-like input device that works by directly interacting with a touch-sensitive screen, such as those on smartphones, tablets, and laptops. It operates by making contact with the screen, which registers the touch and sends a signal to the device.
   ස්ටයිලස් යනු පෑනක් වැනි ආදාන උපාංගයක් වන අතර එය ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් සහ ලැප්ටොප් පරිගණක වැනි ස්පර්ශ සංවේදී තිරයක් සමඟ සෘජුවම අන්තර්ක්‍රියා කිරීමෙන් ක්‍රියා කරයි. එය තිරය සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් ස්පර්ශය ලියාපදිංචි කර උපාංගයට සංඥාවක් යවයි.

   A light pen is a more historical input device. It's a light-sensitive wand that works specifically with CRT monitors. The pen detects the precise moment a scanning electron beam illuminates a pixel on the screen and uses that timing to determine its exact position. It's not compatible with modern LCD or LED displays.
   ආලෝක සංවේදී පෑනක් යනු වඩාත් ඓතිහාසික ආදාන උපාංගයකි. එය විශේෂයෙන් CRT මොනිටර සමඟ ක්‍රියා කරන ආලෝක සංවේදී යෂ්ටියකි. පෑන ස්කෑන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් තිරය මත පික්සලයක් ආලෝකමත් කරන නිශ්චිත මොහොත හඳුනාගෙන එහි නිශ්චිත ස්ථානය තීරණය කිරීමට එම කාලය භාවිතා කරයි. එය නවීන LCD හෝ LED සංදර්ශක සමඟ අනුකූල නොවේ.

   Therefore, the correct answer is 2).
   එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

2. Which type of screen is self-emissive, meaning each pixel generates its own light without requiring a backlight?
සෑම පික්සලයක්ම පසුබිම් ආලෝකයක් අවශ්‍ය නොවී තමන්ගේම ආලෝකය ජනනය කරන, එනම් ස්වයං-විමෝචනය වන තිරය කුමක්ද?

1) CRT 2) LCD 3) <u>OLED</u> 4) LED-backlit LCD 5) Plasma

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

OLED (Organic Light-Emitting Diode)
Each pixel produces its own light, making the display self-emissive, with better contrast and deeper blacks.
සෑම පික්සලයක්ම තමන්ගේම ආලෝකය නිපදවන අතර, සංදර්ශකය ස්වයං-විමෝචනය කරයි, වඩා හොඳ වෙනසකින් සහ ගැඹුරු කළු පැහැයකින් යුක්ත වේ.

CRT
Uses electron beams on phosphor-coated glass; not self-emissive in the same modern sense.
ෆොස්ෆර් ආලේපිත වීදුරු මත ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ භාවිතා කරයි; එම නවීන අර්ථයෙන් ස්වයං-විමෝචනය නොවේ.

LCD
Requires a backlight; pixels don't emit light themselves.
පසුතල ආලෝකයක් අවශ්‍ය වේ; පික්සල තමන් විසින්ම ආලෝකය විමෝචනය නොකරයි.

LED-backlit LCD
LED provides the backlight, but pixels still don't emit light individually.
LED පසුතල ආලෝකය සපයයි, නමුත් පික්සල තවමත් තනි තනිව ආලෝකය විමෝචනය නොකරයි.

Plasma
Gas plasma emits light per pixel, so technically also self-emissive, but in modern consumer devices, OLED is the primary answer for this question.
ගෑස් ප්ලාස්මා පික්සලයකට ආලෝකය විමෝචනය කරයි, එබැවින් තාක්ෂණික වශයෙන් ස්වයං-විමෝචනය කරයි, නමුත් නවීන පාරිභෝගික උපාංගවල, OLED මෙම ප්‍රශ්නයට මූලික පිළිතුර වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

3. Which of the following is an example of Platform as a Service (PaaS) in cloud computing?
වලාකුළු පරිගණකකරණයේ Platform as a Service (PaaS) සඳහා උදාහරණයක් පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Microsoft Azure providing virtual machines to install any OS
ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා virtual machines සපයන Microsoft Azure
2) <u>virtual machines Google App Engine offering tools to build and deploy applications</u>
යෙදුම් ගොඩනැගීමට සහ යෙදවීමට මෙවලම් පිරිනමන Google App Engine
3) Dropbox providing online file storage and sharing
Dropbox මාර්ගගත ගොනු ගබඩා කිරීම සහ බෙදාගැනීම සපයයි
4) Installing MS Office on a local desktop computer
ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක MS Office ස්ථාපනය කිරීම
5) Using an external hard drive for data backup
දත්ත උපස්ථ කිරීම සඳහා බාහිර දෘඪ තැටියක් භාවිතා කිරීම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

PaaS gives developers a platform with tools to build apps without worrying about servers.
PaaS මඟින් සංවර්ධකයින්ට සේවාදායකයන් ගැන කරදර නොවී යෙදුම් තැනීමට මෙවලම් සහිත වේදිකාවක් ලබා දේ.

Google App Engine - PaaS.
Azure VMs - IaaS (raw machines).
Dropbox - SaaS (ready-made software / සූදානම් කළ මෘදුකාංග).

Options 4) and 5) are not cloud at all.
විකල්ප 4) සහ 5) කිසිසේත්ම වලාකුළු පරිගණකකරණයට සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

4. Consider the following statements about data communication modes:
දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. Simplex mode is ideal for devices like keyboards and monitors where data flows in only one direction.
යතුරුපුවරු සහ මොනිටර වැනි උපාංග සඳහා ඒකපථ වඩාත් සුදුසුය, එහිදී දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගලා යයි.
B. Half-duplex communication allows simultaneous two-way data transmission with time-sharing.
අර්ධ ද්විපථ සන්නිවේදනය මඟින් කාල-බෙදාගැනීම සමඟ එකවර ද්වි-මාර්ග දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට ඉඩ සලසයි.
C. Full-duplex mode requires separate transmission paths or channels for sending and receiving.
පූර්ණ ද්විපථ යැවීම සහ ලැබීම සඳහා වෙනම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග හෝ නාලිකා අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statements are correct / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

1) A and B only. / A හා B පමණි.
2) A and C only. / A හා C පමණි.
3) B and C only. / B හා C පමණි.
4) A, B and C only. / A, B හා C පමණි.
5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 2)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This is true in devices like keyboards, which send input to the computer but don’t receive anything back, and monitors, which only receive display data from the computer. These are classic examples of simplex devices, so Statement A is correct.
පරිගණකයට ආදානය යවන නමුත් කිසිවක් ආපසු ලබා නොගන්නා යතුරුපුවරු වැනි උපාංග සහ පරිගණකයෙන් සංදර්ශක දත්ත පමණක් ලබා ගන්නා මොනිටර වල මෙය සත්‍ය වේ. මේවා ඒකපථ උපාංග සඳහා සම්භාව්‍ය උදාහරණ වේ, එබැවින් ප්‍රකාශය A නිවැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය B
In reality, half-duplex allows data to flow in both directions, but not at the same time. Devices take turns to transmit and receive. An example is a walkie-talkie, where one person speaks while the other waits. Therefore, Statement B is false because the word "simultaneous" is misleading.
යථාර්ථයේ දී, අර්ධ-ද්විපථ මඟින් දත්ත දෙපැත්තටම ගලා යාමට ඉඩ සලසයි, නමුත් එකවර නොවේ. උපාංග සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට මාරුවෙන් මාරුවට ගනී. උදාහරණයක් ලෙස වෝකි-ටෝකියක් ඇත, එහිදී එක් පුද්ගලයෙකු කතා කරන අතරතුර අනෙක් පුද්ගලයා බලා සිටී. එබැවින්, "එකවර" යන වචනය නොමඟ යවන බැවින් ප්‍රකාශය B අසත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This explains full-duplex communication, which does indeed support simultaneous two-way data transmission. For this to work effectively, the system uses separate transmission paths or channels for sending and receiving data at the same time. So, Statement C is accurate.
මෙය පූර්ණ ද්විපථ සන්නිවේදනය පැහැදිලි කරයි, එය සැබවින්ම එකවර ද්වි-මාර්ග දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට සහාය වේ. මෙය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා, පද්ධතිය එකවර දත්ත යැවීම සහ ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග හෝ නාලිකා භාවිතා කරයි. එබැවින්, ප්‍රකාශය C නිවැරදි වේ.

Therefore, the answer is 2).
එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following statements about CD-ROM and DVD-ROM is/are correct?
CD-ROM සහ DVD-ROM පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A. DVD-ROM uses a shorter wavelength laser than CD-ROM, allowing more data to be stored.
DVD-ROM, CD-ROM වලට වඩා කෙටි තරංග ආයාම ලේසර් භාවිතා කරයි, එමඟින් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි.
B. CD-ROMs typically store more data than DVD-ROMs.
CD-ROM සාමාන්‍යයෙන් DVD-ROM වලට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරයි.
C. Both CD-ROM and DVD-ROM support data being written multiple times.
CD-ROM සහ DVD-ROM යන දෙකම දත්ත කිහිප වතාවක් ලිවීමට සහාය වේ.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
5) None of the above ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 1)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This is correct. DVD-ROM uses a shorter wavelength laser (650 nm) than CD-ROM (780 nm), which allows it to read smaller, more closely packed pits, increasing the storage capacity. As a result, DVDs can typically store 4.7 GB or more, while CDs store around 700 MB.
මෙය නිවැරදියි. DVD-ROM, CD-ROM (780 nm) ට වඩා කෙටි තරංග ආයාම ලේසර් (650 nm) භාවිතා කරයි, එමඟින් කුඩා, වඩාත් සමීපව ඇසුරුම් කරන ලද වලවල් කියවීමට ඉඩ සලසයි, ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, DVD වලට සාමාන්‍යයෙන් 4.7 GB හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි අතර, CD වල 700 MB පමණ ගබඩා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
This is incorrect because it falsely claims that CD-ROMs store more data than DVD-ROMs, which is the opposite of reality. DVDs hold much more due to their tighter data structure.
මෙය වැරදියි, මන්ද එය CD-ROM, DVD-ROM වලට වඩා වැඩි දත්ත ගබඩා කරන බව ව්‍යාජ ලෙස ප්‍රකාශ කරන බැවින්, එය යථාර්ථයේ ප්‍රතිවිරුද්ධයයි. DVD වල තද දත්ත ව්‍යුහය නිසා බොහෝ දේ රඳවා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය C
This is also incorrect. The term "ROM" stands for Read-Only Memory, meaning data is written once during manufacturing and cannot be modified or rewritten. Only CD-RW or DVD-RW support multiple writes, not CD-ROM or DVD-ROM.
මෙය ද වැරදියි. "ROM" යන පදය කියවීමට පමණක් මතකය යන්නයි, එනම් දත්ත නිෂ්පාදනය අතරතුර එක් වරක් ලියා ඇති අතර එය වෙනස් කිරීමට හෝ නැවත ලිවීමට නොහැකිය. CD-ROM හෝ DVD-ROM නොව CD-RW හෝ DVD-RW පමණක් බහු ලිවීම් සඳහා සහය දක්වයි.

So, the only correct statement is A, making the answer 1) Only A.
එබැවින්, එකම නිවැරදි ප්‍රකාශය A වන අතර, පිළිතුර 1) A පමණි ලබා දෙයි.

6. Which of the following is a correct comparison between a CD and a DVD?
පහත සඳහන් ඒවායින් CD සහ DVD අතර නිවැරදි සංසන්දනය කුමක්ද?

1) CDs are capable of storing more data than DVDs.
CD වලට DVD වලට වඩා වැඩි දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ඇත.
2) DVDs are physically larger in diameter compared to CDs.
CD වලට සාපේක්ෂව DVD භෞතිකව විෂ්කම්භයෙන් විශාල වේ.
3) DVDs use a laser with a shorter wavelength than CDs.
DVD, CD වලට වඩා කෙටි තරංග ආයාමයක් සහිත ලේසර් භාවිතා කරයි.
4) CDs use laser technology to read data, while DVDs do not
CD වලට දත්ත කියවීමට ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර DVD වලට එසේ නොවේ.
5) CDs are commonly used for video storage, whereas DVDs cannot store video content.
CD සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර DVD වලට වීඩියෝ අන්තර්ගතය ගබඩා කළ නොහැක.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
A typical CD holds about 700 MB, while a standard single-layer DVD can store 4.7 GB, and dual-layer DVDs can store even more. This makes DVDs vastly superior in terms of storage capacity.
සාමාන්‍ය CD තැටියක 700 MB පමණ ගබඩා කළ හැකි අතර, සම්මත තනි ස්ථර DVD එකක 4.7 GB ගබඩා කළ හැකි අතර, ද්විත්ව ස්ථර DVD වලට ඊටත් වඩා ගබඩා කළ හැකිය. මෙය DVD තැටි ගබඩා ධාරිතාව අනුව බෙහෙවින් උසස් කරයි.

Option / විකල්ප 2)
CDs and DVDs have the same physical size, typically 120 mm in diameter. The difference lies in how data is encoded and read, not in their size.
CD සහ DVD තැටි එකම භෞතික ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වන අතර සාමාන්‍යයෙන් විෂ්කම්භය 120 mm වේ. වෙනස පවතින්නේ දත්ත කේතනය කර කියවන ආකාරය තුළ මිස ඒවායේ ප්‍රමාණයෙන් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
DVDs use a 650 nm red laser, while CDs use a 780 nm infrared laser. The shorter wavelength allows DVDs to read smaller and more densely packed pits, enabling greater data storage on the same disc surface.
DVD 650 nm රතු ලේසර් භාවිතා කරන අතර CD 780 nm අධෝරක්ත ලේසර් භාවිතා කරයි. කෙටි තරංග ආයාමය DVD වලට කුඩා හා වඩා ඝන ලෙස ඇසුරුම් කරන ලද වලවල් කියවීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් එකම තැටි මතුපිට වැඩි දත්ත ගබඩා කිරීමට හැකි වේ.

Option / විකල්ප 4)
Both CDs and DVDs rely on laser technology to read data. In fact, DVDs use a more advanced laser system, which contributes to their higher storage capacity.
CD සහ DVD දෙකම දත්ත කියවීමට ලේසර් තාක්ෂණය මත රඳා පවතී. ඇත්ත වශයෙන්ම, DVD වඩාත් දියුණු ලේසර් පද්ධතියක් භාවිතා කරයි, එය ඒවායේ ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවට දායක වේ.

Option / විකල්ප 5)
While CDs can store some short videos, DVDs are specifically designed for high-quality video storage and are commonly used for movies and video distribution.
CD තැටිවලට කෙටි වීඩියෝ කිහිපයක් ගබඩා කළ හැකි වුවද, DVD තැටි විශේෂයෙන් උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ ගබඩා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රපට සහ වීඩියෝ බෙදා හැරීම සඳහා භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.